

던전애파이터 중천 — 파밍을 멈추게 한 것은 확률이 아니라 재고였다

분석 시점: 2026-08

대상: 중천 시즌(시즌 10, 2025-01 시작)의 종말의 승배자 파밍 구조

분석 기반: 직접 플레이한 경험(본캐 1 + 부캐 3)과 공개 자료를 함께 썼다.

항목마다 어느 쪽에서 온 값인지 표기했다.

표기	뜻
경험	직접 플레이하며 확인한 것
공개	커뮤니티 집계 또는 시세 자료. 출처를 함께 적었다
도출	위 두 값을 계산해 이 문서에서 얻은 것. 계산식을 그대로 적었다
추론	확정하지 못한 판단

목차

1. 어긋난 지점에서 시작한다
2. 부캐를 아무리 돌려도 본캐의 판수는 늘지 않는다
3. 파밍 1회의 비용은 두 가지다
4. 계시의 유입은 정확히 한 캐릭터에 맞춰져 있다
5. 그 어딘가가 소울이었다
 - 교환 비율 경험
 - 도출 — 승급은 계시 기준으로 항상 손해다
6. 시장은 소울을 계시로 환산해 값을 매긴다
 - 검산
 - 여기서 나오는 것
 - 유니크의 58%는 시세가 아니었다
 - 왜 유니크만 죽었는가
7. 재고 수명이 캐릭터 수를 정한다
8. 확률이 수렴하기 전에 재고가 먼저 마른다
9. 운은 결과가 아니라 기간에도 작동한다
10. 재고가 마른 뒤에 남는 경로
11. 설계로서 무엇을 하고 있는가
12. 기획자로서 배울 점
 - 상한을 정하는 자원과 지속을 정하는 자원은 다르다
 - 가격만 보면 시장을 잘못 읽는다
 - 등급을 하나 늘렸는데 값이 2배면 그 등급은 죽는다
 - 확률 시스템에는 두 개의 시계가 있다
 - 부족분을 메우는 경로가 하나로 좁아지는 지점이 이탈 지점이다
 - 이탈은 재미가 사라진 시점이 아니라 계산이 끝난 시점에 일어난다

확인이 필요한 항목

관련 문서

1. 어긋난 지점에서 시작한다

드랍률만 놓고 계산하면 나와야 하는 것이 나오지 않았다.

항목	값	근거
종말의 송배자 태초 등급 드랍률	0.1589% (95% CI 0.1402~0.1777%, 표본 173,038판)	공개 에phem코리아 집계
일일 피로도	156 (캐릭터당)	경험
종말의 송배자 1회 피로도	8	경험

하루 최대 판수 = $156 \div 8 = 19.5\text{판} \rightarrow 19\text{판}$ [도출]

n판 동안 태초가 하나도 안 나올 확률 = $(1 - 0.001589)^n$

50% 확률로 1개 이상 $n = \ln(0.5) \div \ln(0.998411) = 436\text{판}$

90% 확률로 1개 이상 $n = \ln(0.1) \div \ln(0.998411) = 1,448\text{판}$ [도출]

$436 \div 19 = 23\text{일}$

$1,448 \div 19 = 76\text{일}$

계산상 한 캐릭터로 23일이면 절반, 76일이면 열에 아홉이 태초를 얻는다.

실제로는 며칠을 투자해도 본캐에 레전더리조차 뜨지 않는 상황이 반복됐다. 경험

표가 틀린 것이 아니라, 표가 보지 않는 것이 있었다.

2. 부캐를 아무리 돌려도 본캐의 판수는 늘지 않는다

장비는 캐릭터 귀속이다. 경험 부캐에서 뜯 태초를 본캐가 쓸 수 없다.

캐릭터 수	계정 전체 판수	본캐 판수
1	19	19
2	38	19
4	76	19

강해지려는 대상이 하나라면, 시행 횟수의 상한은 캐릭터 수와 무관하게 하루 19판이다. 도출

그러면 부캐는 왜 돌리는가. 장비가 아니라 재화를 얻기 위해서다. 여기서부터 이 구조의 진짜 축이 나온다.

3. 파밍 1회의 비용은 두 가지다

종말의 송배자는 피로도만으로 돌 수 없다. 종말의 계시를 함께 쓴다.

소모	1회당
피로도	8 경험
종말의 계시	22 공개

하루 한 캐릭터를 다 돌리는 데 필요한 계시 19.5판 × 22개 = 429개	[도출]
공개 자료의 "피로도 156 기준 약 440개" 와 일치한다.	[공개]

4. 계시의 유입은 정확히 한 캐릭터에 맞춰져 있다

종말의 계시는 이벤트 등으로 캐릭터 하나 돌릴 양보다 조금 더 들어왔다. 경험

일일 유입 $F \approx 440 + \alpha$ (α 는 크지 않다)	
일일 소요 = 캐릭터 수 $N \times 440$	
순소모 = $N \times 440 - F$	
$N = 1 \rightarrow$ 약 0	균형
$N = 2 \rightarrow$ 약 440	매일 적자
$N = 4 \rightarrow$ 약 1,320	매일 적자
	[도출]

유량만으로 유지되는 캐릭터 수는 1개다. 두 번째 캐릭터부터는 전부 어딘가에서 끌어와야 한다.

5. 그 어딘가가 소울이었다

계시는 소울로 교환할 수 있다. 소울은 장비를 분해하면 나온다. 경험

파밍 → 장비 → 분해 → 소울 → 계시 → 파밍

순환이 닫혀 있다. 그런데 **자급이 되지 않는다**. 실제로는 종전 이전에 쌓아 둔 소울 재고를 태워 네 캐릭터를 유지했다. 경험

교환 비율 경험

소울	계시로 바꿀 때	상위 소울로 승급할 때
레어	2	5개 → 유니크 1개
유니크	4	20개 → 레전더리 1개
레전더리	30	20개 → 에픽 1개
에픽	90	20개 → 태초 1개

소울	계시로 바꿀 때	상위 소울로 승급할 때
태초	1,000	—

도출 — 승급은 계시 기준으로 항상 손해다

레어 5개	직접 = $2 \times 5 = 10$	승급 후 = 4	2.5배 손해
유니크 20개	직접 = $4 \times 20 = 80$	승급 후 = 30	2.7배 손해
레전더리 20개	직접 = $30 \times 20 = 600$	승급 후 = 90	6.7배 손해
에픽 20개	직접 = $90 \times 20 = 1,800$	승급 후 = 1,000	1.8배 손해 [도출]

네 구간 모두 손해이고, 손해율이 일정하지 않다. 레전더리 → 에픽 구간이 6.7배로 유독 나쁘다.

승급은 계시를 얻기 위한 경로가 아니다. 상위 소울 자체가 필요한 별도 용도가 있고, 그 용도를 위해 계시를 포기하는 구조다. [추론](#)

6. 시장은 소울을 계시로 환산해 값을 매긴다

경매장 시세를 보면 이 구조가 유저 쪽에서도 그대로 확인된다.

2025-01-13 17:25 기준 [공개](#) — 인게임 시세 비교 화면

소울	경매장 가격	계시 교환	계시 1개당
레어	190,000	2	113,038
유니크	696,999	4	178,170
레전더리	3,400,000	30	115,694
에픽	9,488,888	90	106,241
태초	107,777,777	1,000	109,077

검산

태초	$107,777,777 \div 1,000 = 107,778$	표시 109,077	오차 1.2%
에픽	$9,488,888 \div 90 = 105,432$	표시 106,241	오차 0.8%
레전더리	$3,400,000 \div 30 = 113,333$	표시 115,694	오차 2.1%
유니크	$696,999 \div 4 = 174,250$	표시 178,170	오차 2.2%
레어	$190,000 \div 2 = 95,000$	표시 113,038	오차 19% ← 확인 필요

네 등급이 2% 안에서 맞는다. 표시된 값이 $\text{경매장 가격} \div \text{계시 개수}$ 가 맞다. [도출](#)

여기서 나오는 것

유니크를 빼면 계시 1개의 값이 한 자리에 모인다.

레어 113,038 · 레전더리 115,694 · 에픽 106,241 · 태초 109,077
평균 약 111,000골드, 편차 8.9% [도출]

등급이 무엇이든 **게시 1개**를 사는 값이 같다. 유저들이 소울을 등급이 아니라 **게시**를 사는 수단으로 평가하고 있다는 뜻이다.

유니크의 58%는 시세가 아니었다

처음에는 이 한 칸을 설명하지 못했다. 승급 수요로 읽어 보려 했지만 계산이 맞지 않았다.

유니크 20개로 레전더리 1개 만들기	= 696,999 × 20 = 13,939,980골드
레전더리를 그냥 사면	= 3,400,000골드
	4.1배 손해 [도출]

승급하려고 사는 것이 아니다. 답은 다른 데 있었다.

유니크는 항상 비쌌는데 잘 팔리지도 않았다 . 한 놈만 걸러라에 가까웠다.
다들 유니크 소울은 사지 말라고 식겁하며 막았다. 계산기를 두드려 본 사람은 안다 .
굳이 살 이유도 없는데 획득 난이도에 비해 주는 양도 적어서 유저들이 좋아하지 않았다. 경험

경매장에 뜨는 값은 **체결가가 아니라 최저 등록가**다. 거래가 일어나지 않으면 그 숫자는 시장의 합의가 아니라 **등록한 사람 한 명의 희망 가격**이다.

그러면 표 전체가 다르게 읽힌다.

거래가 활발한 등급	→	게시 단가로 수렴한다	(시장이 값을 정한다)
거래가 없는 등급	→	단가가 된다	(등록자 한 명이 값을 정한다)

가격이 한 자리에 모인다는 것 자체가 그 등급이 실제로 거래된다는 증거였다. 도출 레어·레전더리·에픽·태초가 11만 골드 근처로 모인 것은 유저들이 게시 단가를 계산해 비싼 매물을 걸러내고 있기 때문이다. 유니크만 튼 것은 걸러진 매물만 남아 있었기 때문이다.

레어의 19% 오차도 같은 종류일 가능성이 있다. 거래가 얇은 시간대의 값일 수 있다. 추론
--

왜 유니크만 죽었는가

게시 환산표를 배율로 다시 보면 보인다.

소울	게시	앞 등급 대비
레어	2	—
유니크	4	2.0배
레전더리	30	7.5배
에픽	90	3.0배
태초	1,000	11.1배

등급이 하나 올라갔는데 보상은 2배뿐이다. 도출 그 사이 획득 난이도는 2배보다 훨씬 크게 벌어진다.

게시 기준으로 보면 레어와 유니크는 사실상 같은 층이고, 실질적인 계단은 레전더리부터 시작한다. 유저들이 유니크를 사지 말라고 서로 말린 이유가 이 표에 그대로 있다.

7. 재고 수명이 캐릭터 수를 정한다

재고를 S(게시 환산)라 하면 유지 가능 일수가 나온다.

캐릭터 4개 = $S \div 1,320$ 일
캐릭터 2개 = $S \div 440$ 일
캐릭터 1개 = 무한 (유량과 균형) [도출]

실제로 밟은 경로가 정확히 이 순서였다. **경험**

4캐릭 → 재고 소진 → 2캐릭 → 재고 소진 → 1캐릭 → 이탈

캐릭터 수를 줄인 것은 판단이 아니라 계산의 결과였다.

8. 확률이 수렴하기 전에 재고가 먼저 마른다

시계	길이
본캐가 태초에 도달하는 데 걸리는 날 (90%)	76일 도출
재고가 4캐릭을 지탱하는 날	$S \div 1,320$ 일

확률이 평균으로 모이기 전에, 그 확률을 시험할 횟수를 살 수단이 사라진다.

9. 운은 결과가 아니라 기간에도 작동한다

시세표가 이것을 증명한다.

태초 소울 1개 = 게시 1,000 = 1억 780만 골드
레어 소울 1개 = 게시 2 = 19만 골드
567배 [도출]

같은 1판에서 무엇이 나오느냐로 다음 파밍의 연료가 567배 갈린다.

운이 좋으면 목표가 나온다 + 연료도 수백 배 회수 → 재고가 오래 간다
운이 나쁘면 목표가 안 나온다 + 연료도 거의 없다 → 재고가 빨리 마른다
→ 캐릭터를 줄인다
→ 회수는 더 줄어든다

확률 시스템에서 편차를 흡수하는 방법은 시행 횟수를 늘리는 것뿐인데, 이 구조에서는 운이 나쁠수록 시행 횟수를 늘릴 자원이 먼저 마른다.

큰 수의 법칙에 도달하기 전에 표본을 더 뽑을 수 없게 된다.

10. 재고가 마른 뒤에 남는 경로

계시는 골드로 살 수 있다. 그러면 재고가 마른 뒤에도 길이 있는 것처럼 보인다. 값을 계산하면 그렇지 않다.

계시 1개 $\approx$ 111,000골드

하루 1캐릭 $440\text{개} \times 111,000 = 4,884\text{만 골드}$

하루 4캐릭 $1,760\text{개} \times 111,000 = 1\text{억 } 9,536\text{만 골드}$ [도출]

골드가 들어오지 않는 상태에서 이 속도로 빠져나갔다. **경험** 사는 쪽으로 방향을 틀어도 소모 자원이 서울에서 골드로 바뀔 뿐, 마르는 속도는 그대로였다.

여기에 시간이 한 번 더 얹힌다. 골드를 벌려면 다른 콘텐츠를 돌아야 하는데, 피로도도 이미 파밍에 쓰고 있다. **파밍을 할수록 그 파밍을 계속할 골드를 벌 여력이 줄어든다.** **추론**

그래서 부족분을 메우는 경로가 순서대로 닫힌다.

- ① 서울 재고 유한하다. 언젠가 마른다
- ② 골드 유입이 소모를 따라오지 못한다
- ③ 현금성 재화 남는 것은 이것뿐이다

게임을 그만둔 지점은 ③을 실제로 검토하던 때였다. **경험**

파밍이 안 되어서 나간 것이 아니다. **파밍을 계속하려면 남은 방법이 하나뿐이라는 것을 계산으로 알게 된 시점에** 나갔다.

이것이 이 분석의 결론이다. 이탈은 재미가 사라진 순간이 아니라 **선택지가 하나로 줄어든 순간**에 일어났다.

11. 설계로서 무엇을 하고 있는가

장치	하는 일
장비 캐릭터 귀속	본캐 강화 속도의 상한을 하루 19판으로 고정
계시 유입 = 1캐릭터분	다캐릭터 운영을 재고 소모 행위로 만든다
분해 → 서울 → 계시 순환	파밍이 연료를 일부 회수하지만 자급은 안 된다
서울 등급별 계시 환산	드랍 등급의 운이 연료 회수량에 567배로 반영된다
계시의 거래 허용	부족분을 골드로 메울 길을 열되, 값을 매우 높게 둔다

핵심은 두 번째다. 유입을 정확히 한 캐릭터에 맞춰 두면 그 이상을 돌리는 순간 유저는 재고를 태우게 되고, 재고에는 바닥이 있다.

콘텐츠 소비량과 확률 편차 흡수를 **하나의 자원으로 동시에 통제**하는 설계다. **추론**

12. 기획자로서 배울 점

상한을 정하는 자원과 지속을 정하는 자원은 다르다

피로도도 하루에 몇 판을 도는가를 정한다. 게시와 소울은 그 속도를 며칠간 유지하는가를 정한다.

돌을 한 덩어리로 보면 "파밍이 느리다"까지밖에 말하지 못한다. 나눠 보면 "속도는 정해져 있고 문제는 지속 기간"이라는 진단이 나온다.

젠레스 존 제로에서 세운 **재고(Stock)**와 **유량(Flow)** 구분이 여기에도 그대로 들어맞았다. → 젠레스 존 제로 성장 곡선

가격만 보면 시장을 잘못 읽는다

이 분석에서 한 번 틀렸던 지점이다.

유니크 소울의 값이 다른 등급보다 58% 높은 것을 보고 **수요가 있다**고 읽었다. 실제로는 반대였다. 아무도 사지 않아서 걸려진 매물만 남아 있던 것이다.

경매장 화면에 뜨는 숫자는 팔린 값이 아니라 부르는 값이다. 거래량을 함께 보지 않으면 죽은 시장을 뜨거운 시장으로 착각한다.

그리고 뒤집어 보면 이렇게 쓸 수 있다. **여러 아이템의 단가가 한 값으로 모인다면, 그것은 유저들이 그 값을 실제로 계산하고 있다는 뜻이다.** 가격의 수렴은 유동성의 지표다.

등급을 하나 늘렸는데 값이 2배면 그 등급은 죽는다

유니크는 레어의 2배를 줬다. 획득 난이도는 2배보다 훨씬 크게 벌어졌다. 그 결과 유저들은 서로에게 사지 말라고 말했다.

등급 사다리는 계단 수가 아니라 계단 높이로 만들어진단다. 높이가 획득 난이도를 따라가지 못하면 그 칸은 존재하지 쓰이지 않는다.

확률 시스템에는 두 개의 시계가 있다

확률이 수렴하는 데 걸리는 시간
그 확률을 시험할 자원이 버티는 시간

뒤쪽이 짧으면 앞쪽 숫자는 유저에게 도달하지 않는다. 드랍률 표를 아무리 잘 짜도, 그 표를 시험할 횟수를 살 수 없으면 표는 존재하지 않는 것과 같다.

부족분을 메우는 경로가 하나로 좁아지는 지점이 이탈 지점이다

이 분석에서 가장 오래 남은 것이다.

경로가 여럿일 때 유저는 **고른다**. 시간을 더 쓰거나, 재고를 태우거나, 골드로 사거나. 경로가 하나로 좁아지면 유저는 **받아들이거나 나간다**. 그 사이가 없다.

따라서 설계할 때 물어야 할 것은 **얼마나 어렵게 만들 것인가** **가 아니라** **막혔을 때 유저 앞에 선택지가 몇 개 남는가** **다.**

이탈은 재미가 사라진 시점이 아니라 계산이 끝난 시점에 일어난다

이 시즌을 그만둔 것은 게임이 재미없어져서가 아니었다. 남은 경로를 계산해 보고 그 결과를 받아들일지 결정하는 순간이 있었고, 거기서 나왔다.

유저가 언제 계산을 하게 되는지, 그 계산의 답이 무엇이 되는지를 설계자가 먼저 알고 있어야 한다.

확인이 필요한 항목

항목	왜 필요한가
종말의 계시 일일 순수 유입량	1캐릭터분보다 조금 더 를 숫자로 바꿔야 재고 수명이 계산된다
파밍 1회당 회수되는 소울의 계시 환산값	순환의 회수율을 알아야 자금 여부가 확정된다
등급별 드랍률 (레전더리· 에픽)	태초만으로는 레전더리도 안 댔다 는 체감을 설명하지 못한다
세트·부위별 분기 수	등급이 떠도 원하는 부위가 아니면 소용없다. 조건이 곱해지는 구조인지 확인 필요
소울 등급별 실제 거래량	가격만으로는 시장을 읽을 수 없다는 것을 유니크에서 확인했다. 나머지 등급도 확인해야 수렴이 정말 유동성의 결과인지 확정된다
골드 일일 수급량	10번의 골드가 못 따라간다 를 수치로 확정해야 한다

레전더리도 안 댔다 는 경험은 단일 확률이 아니라 등급 × 부위 × 세트 의 곱으로만 설명될 가능성이 높다. [추론](#)

관련 문서

- 젠레스 존 제로 — 성장 곡선 — 재고/유량 구분을 처음 세운 문서
- 로스트아크 — 상급 재련 SWOT — 확률 시스템의 기댓값과 편차
- 마비노기 모바일 — 재화 구조와 가격 설계 — 재화 순환과 유입 통제